

La Regla de la Cadena en Cálculo

El método paso a paso para derivar funciones compuestas. Claro, visual y sin complicaciones.

[Ver el ejemplo completo](#)

[Repasar conceptos previos](#)

¿Qué es una función compuesta?

Una función compuesta es cuando una función se aplica **dentro** de otra. Se escribe como $f(g(x))$ y se lee «f de g de x». La función g actúa primero sobre x , y luego f actúa sobre el resultado.

Función externa

La que está «por fuera»: $f(u)$

Función interna

La que está «por dentro»: $g(x)$

Composición

El resultado: $f(g(x))$

La fórmula de la Regla de la Cadena

Si $y = f(g(x))$, entonces la derivada es:

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

En palabras simples

Deriva la función de **fuera** (dejando la de dentro intacta) y multiplica por la derivada de la función de **dentro**.

Notación alternativa

Si $y = f(u)$ y $u = g(x)$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Esta versión hace muy clara la idea de «encadenar» derivadas.

El algoritmo en 4 pasos

1

Identificar

Reconoce la función externa f y la interna g .

2

Derivar la externa

Calcula $f'(u)$ y evalúa en $u = g(x)$.

3

Derivar la interna

Calcula $g'(x)$ de forma independiente.

4

Multiplicar

Une ambos resultados: $f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

EJEMPLO PRINCIPAL

Derivar $y = (3x^2 + 2)^5$

Aplicaremos los 4 pasos con esta función. Es el ejemplo perfecto porque tiene una potencia alta y un polinomio dentro.

1

Función externa

$$f(u) = u^5$$

2

Función interna

$$u = g(x) = 3x^2 + 2$$

3

Composición

$$f(g(x)) = (3x^2 + 2)^5$$

Identificar y derivar la externa

Paso 1 — Identificar

La función de **fuera** es la potencia 5. La de **dentro** es el polinomio:

- $f(u) = u^5 \rightarrow$ externa
- $u = g(x) = 3x^2 + 2 \rightarrow$ interna

Paso 2 — Derivar la externa

Derivamos $f(u) = u^5$ usando la regla de la potencia:

$$f'(u) = 5u^4$$

Luego sustituimos $u = 3x^2 + 2$:

$$f'(g(x)) = 5(3x^2 + 2)^4$$

Derivar la interna y multiplicar

Paso 3 — Derivar la interna

Derivamos $g(x) = 3x^2 + 2$:

$$g'(x) = 6x$$

Paso 4 — Multiplicar

Unimos todo aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{dy}{dx} = 5(3x^2 + 2)^4 \cdot 6x$$

Resultado final simplificado:

$$\frac{dy}{dx} = 30x(3x^2 + 2)^4$$



Respuesta: La derivada de $y = (3x^2 + 2)^5$ es $y' = 30x(3x^2 + 2)^4$

Visualiza el proceso completo



Identificar

$$f'(u)=5u^4$$

$$g'(x)=6x$$

$$y'=30x(3x^2+2)^4$$

La clave está en no intentar derivar todo de golpe. Descompón la función, deriva cada parte por separado y luego únelas con una multiplicación.



Errores frecuentes que debes evitar

■ Olvidar multiplicar por $g'(x)$

El error más común: derivar solo la externa y olvidar la interna. Siempre multiplica al final.

■ Derivar la interna dentro de la externa

Cuando derivas $f(g(x))$, la interna $g(x)$ se mantiene intacta en $f'(g(x))$. No la derives ahí.

■ Confundir qué es externo e interno

Pregunta: «¿Qué evalúo primero?» Eso es la interna. Lo que hago después es la externa.

Resumen: tu hoja de ruta

01

Identifica f y g

¿Qué está fuera? ¿Qué está dentro?

02

Deriva la externa $f'(g(x))$

Deja la interna sin tocar.

03

Deriva la interna $g'(x)$

Por separado, con sus propias reglas.

04

Multiplica los resultados

$f'(g(x)) \cdot g'(x)$ — ¡listo!

Recuerda siempre

La Regla de la Cadena se usa cuando tienes una función **dentro** de otra. Si puedes escribirlo como $f(g(x))$, necesitas la cadena.

Practica con más ejemplos hasta que el proceso sea automático. ¡El cálculo se domina con práctica!